



# 计算机控制技术

---

# 主要内容

- 计算机控制技术主要研究如何将计算机技术和自动控制理论应用于工业生产过程，设计出满足控制需要的计算机控制系统。
- 目的在于使学生了解和掌握以计算机为核心组成的控制系统的硬件、软件基础知识和基本应用技术。
- 主要前期课程包括
  - **1 控制类：**自动控制理论（经典/现代）
  - **2 计算机类：**微机原理及接口技术

- 第1章绪论，介绍计算机控制系统概况；计算机控制系统的典型形式、结构及特点；计算机控制系统的发展概况和趋势。
  - 第2章输入/输出接口技术，包括采样的基本概念；模拟量输入输出技术；开关量输入输出技术；抗干扰技术等。
  - 第3章 数据采集与处理，主要介绍数据采集的数据处理技术。
-

- **第4章常规控制技术**，包括计算机控制连续化设计原理；数字PID控制器设计。
  - **复杂控制技术**，包括纯滞后对象估控制、复杂系统的解耦控制、预测控制等。
  - **第6章计算机控制网络技术**，包括网络化控制的基本概念，现场总线控制系统、集散控制系统基本原理等。
  - **第7章计算机控制系统设计**，计算机控制系统设计的实例。
-

## 主要参考资料:

- ❑ 于海生, 微型计算机控制技术, 清华大学出版社 (第四版), 2024
- ❑ 谢剑英, 贾青, 微型计算机控制技术, 国防工业出版社 (第四版), 2016
- ❑ 王锦标, 计算机控制系统 (第三版), 清华大学出版社, 2018
- ❑ 电子课件

## 综合成绩:

平时成绩+期末考试





### 计算机控制技术-自动化2305-2306

此群是企业内部群聊，仅企业成员可扫码加入



该二维码7天内(12月1日前)有效

企业微信

答疑交流：

课程企业微信群

平时作业：

“学在华科大”-课程平台

# 第一章 绪论

- 计算机控制系统概述
  - 计算机控制系统分类
  - 计算机控制系统装置
  - 计算机控制系统发展概况及趋势
-

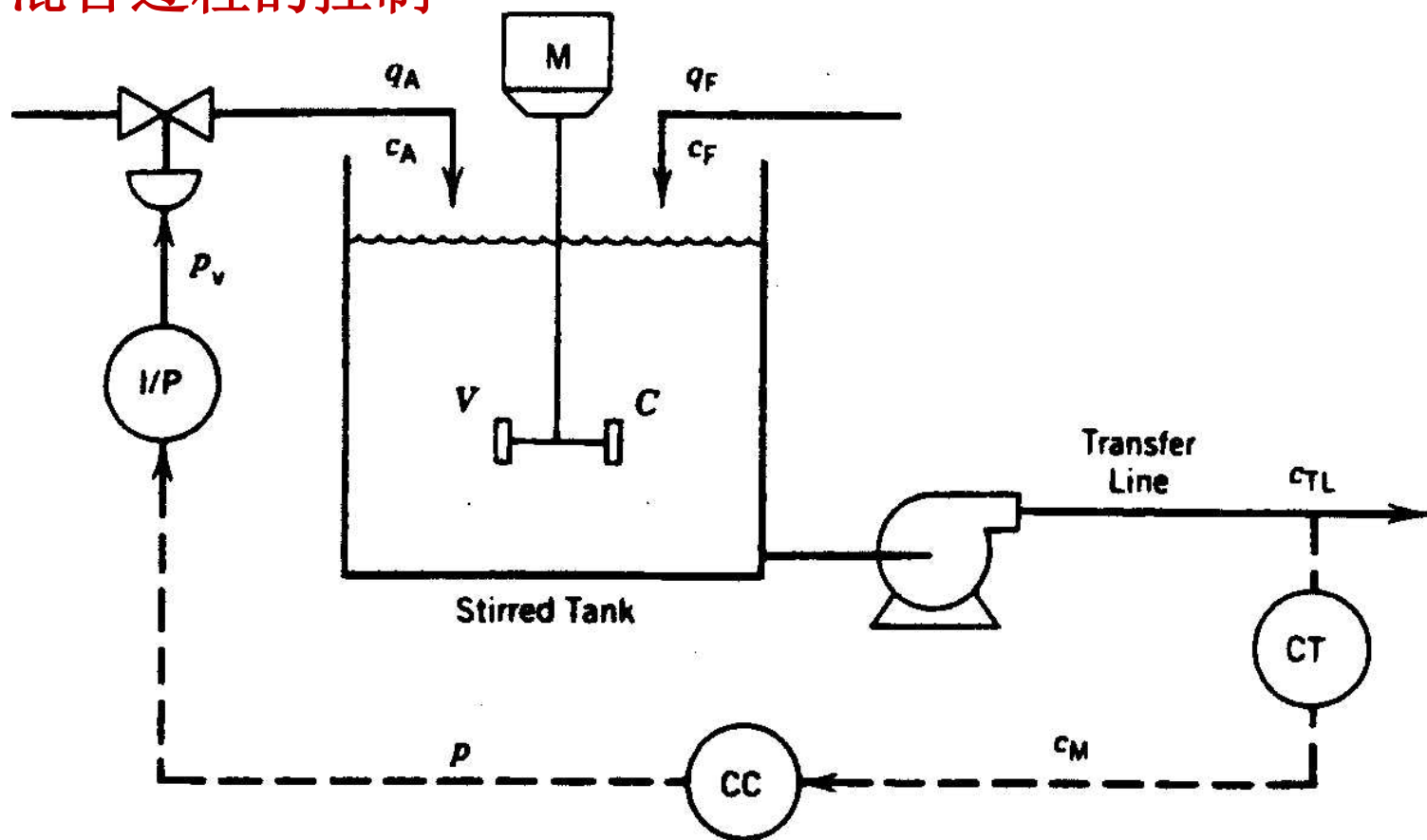
# 1.1 计算机控制系统概述

## ——1 基本概念

- 自动控制——在没有人直接参与的情况下，通过控制器使生产过程自动地按照预定的规律运行。
- 计算机控制系统——利用计算机来实现生产过程自动控制的系统。
- 计算机控制技术是多门学科的综合应用。包括：自动控制技术、计算机技术、检测与传感技术、通信与网络技术、微电子与功率电子技术等。



## 例1 混合过程的控制



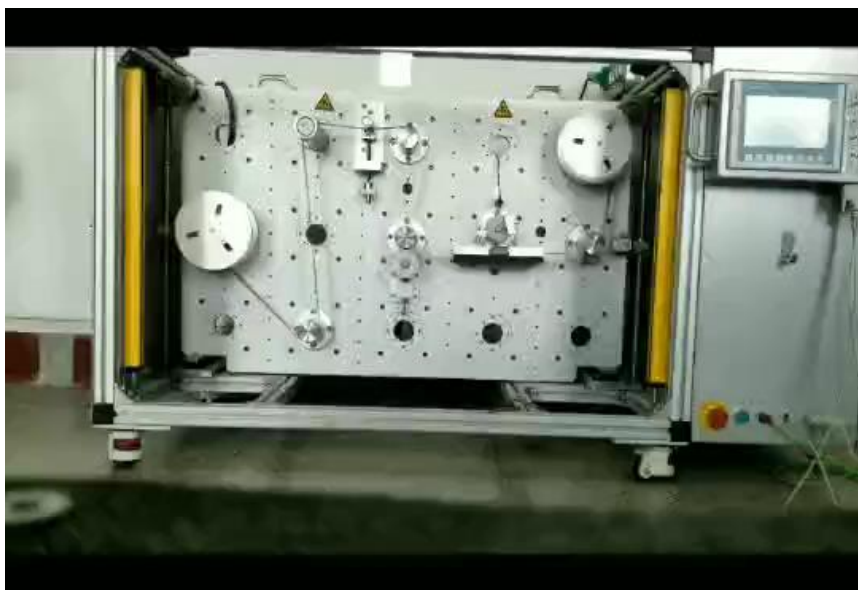
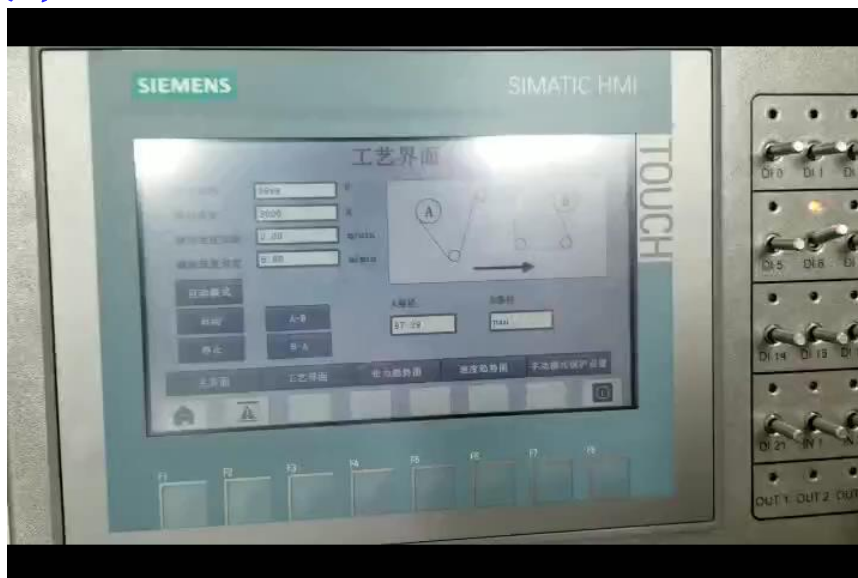
A mixing process consists of a single stirred tank instrumented as shown in drawing. The concentration of a single species A in the feed stream varies. . controller attempts to compensate for this by varying the flow rate of pure A throo the control valve.

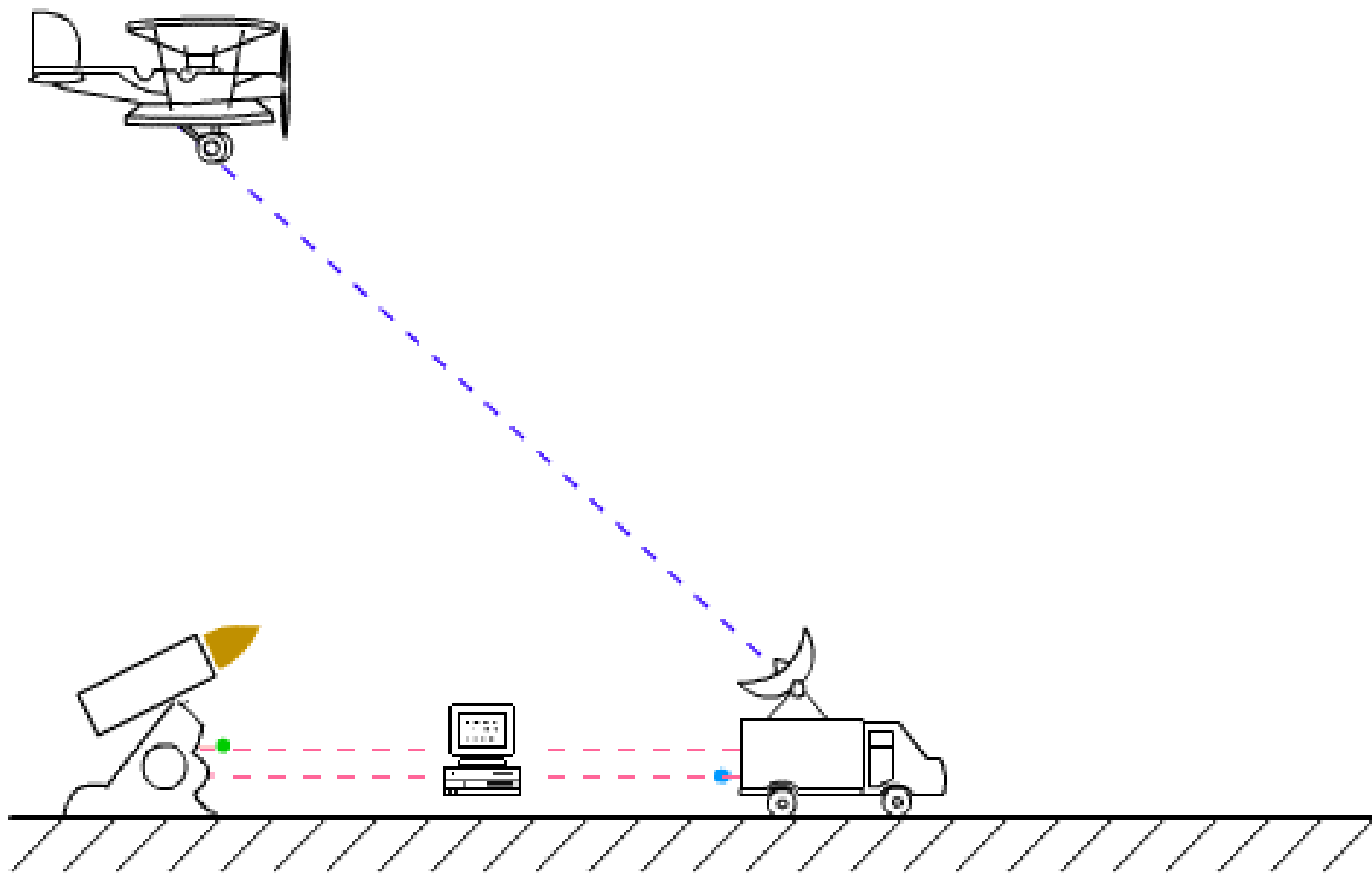
## 例2、收放卷控制（“西门子杯” CIMC挑战赛-运动赛项决赛）



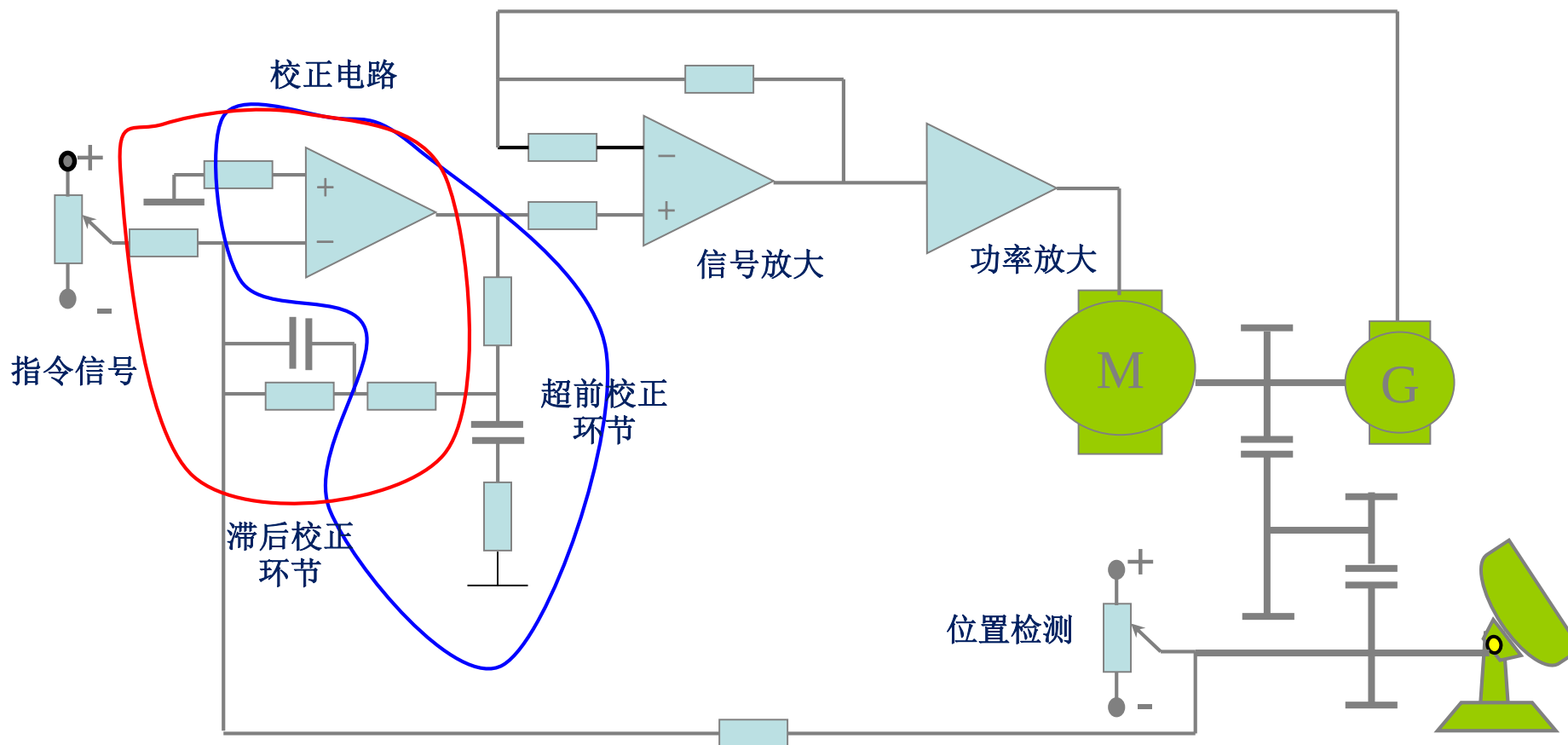
### 任务要求

- 实现缠绕系统在物料线速度 $\pm 15 \text{ m/min}$ 之间无波动无断带。
- 触摸屏包含缠绕系统的A辊B辊电机的手动启停按钮、转速设定、转速实际、缠绕系统自动运行启停按钮、收放卷方向显示、电机转速等功能。
- 在触摸屏内显示卷绕物料的实际张力值和设定张力值，并以趋势图形式显示。
- 在触摸屏内显示卷绕物料的实际速度和设定速度，并以趋势图形式显示。
- 在触摸屏内显示收卷和放卷半径，并以趋势图形式显示。
- 保护功能：张力过大、卷径过小报警、最大卷绕速度、最大定长卷绕值。



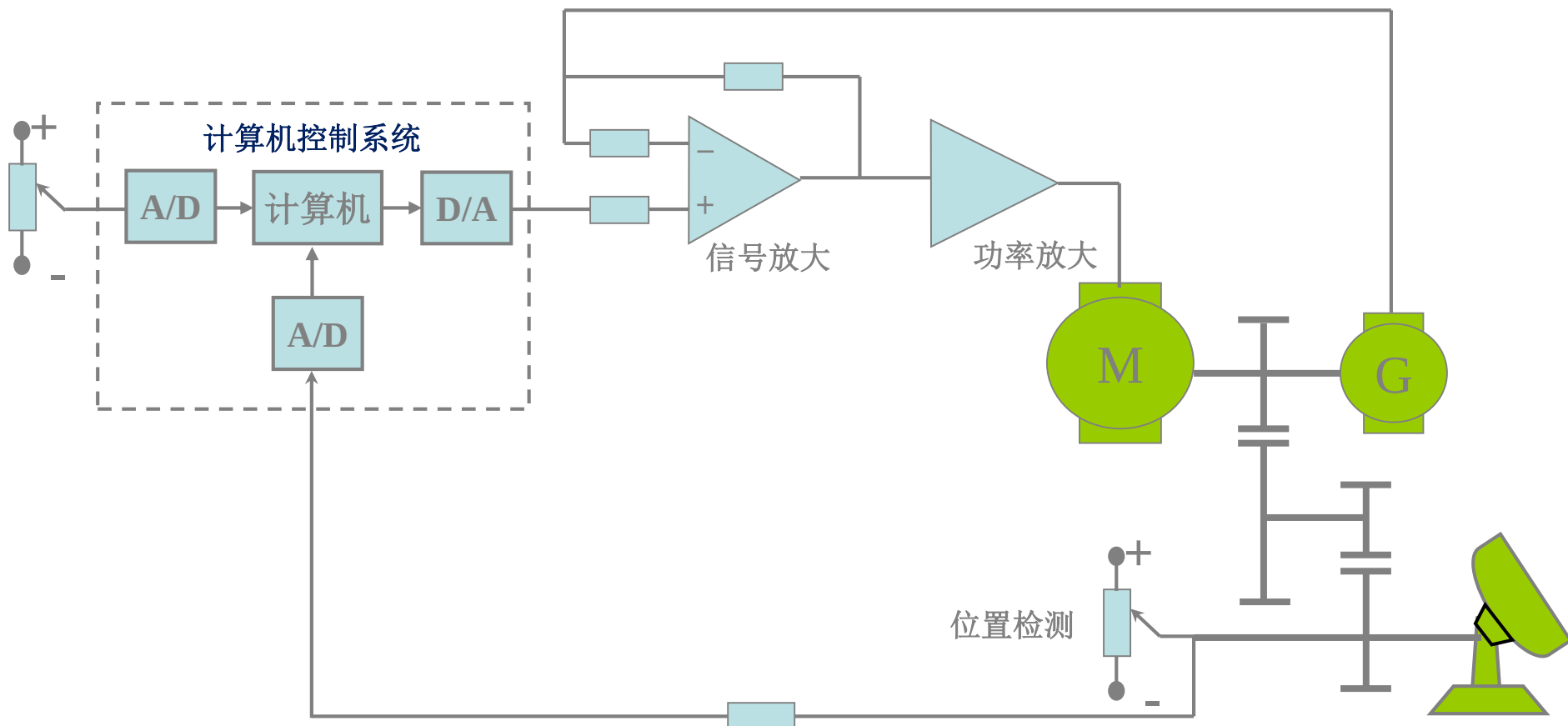


## 例3 雷达天线位置伺服控制系统



- 缺点：1. 当系统复杂时，校正电路会很复杂，由于校正电路往往是由模拟超前校正环节：——改善系统的瞬态性能，提高响应速度和频宽；电路为主构成，稳定性、抗干扰差；滞后校正环节：——改善系统的稳态性能。
2. 校正电路一旦建立，修改就很困难。

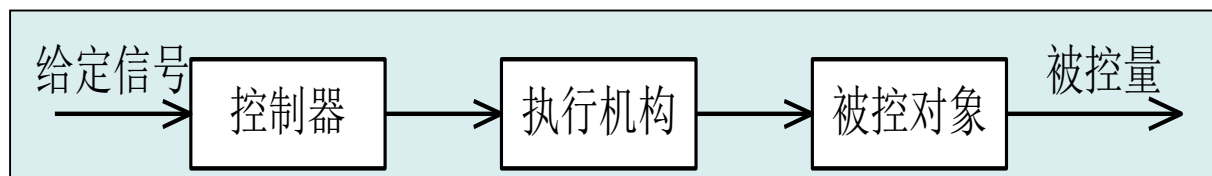
## 雷达天线位置计算机控制系统



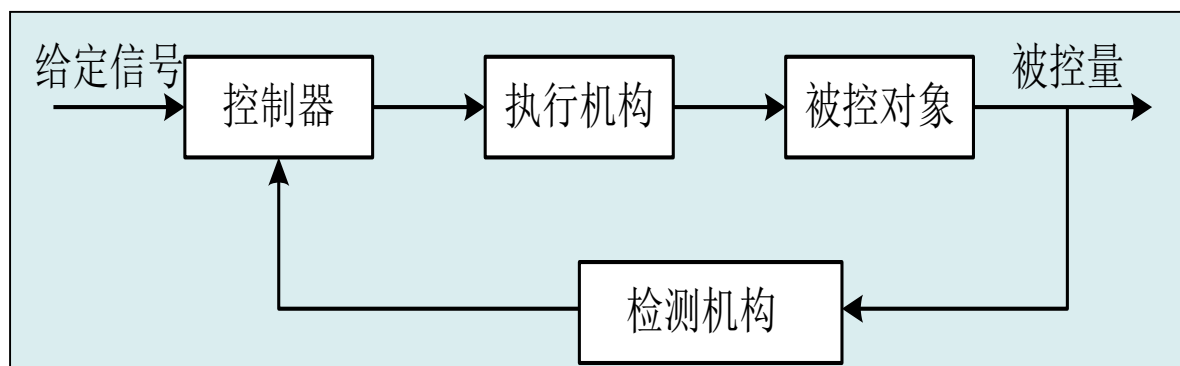
- 将模拟控制器用计算机（可以是各种类型的计算机）来实现，就变成了计算机控制系统。
  - **传统控制系统**（30年前）采用模拟电路和器件实现控制算法，属于模拟控制系统。当控制系统需要改变时，需要重新设计电路；维护困难；实现复杂控制困难
  - **计算机控制**采用计算机取代模拟电路实现控制算法，柔性好、维护简单、可实现复杂的控制算法。
  - 由于采用了计算机技术，现代的计算机控制系统已经包含对整个控制系统的操作、控制、监视、管理等。
-

# 1.1 计算机控制系统概述

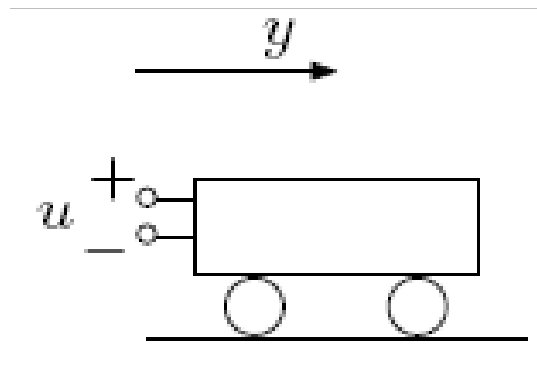
## ——2 基本原理



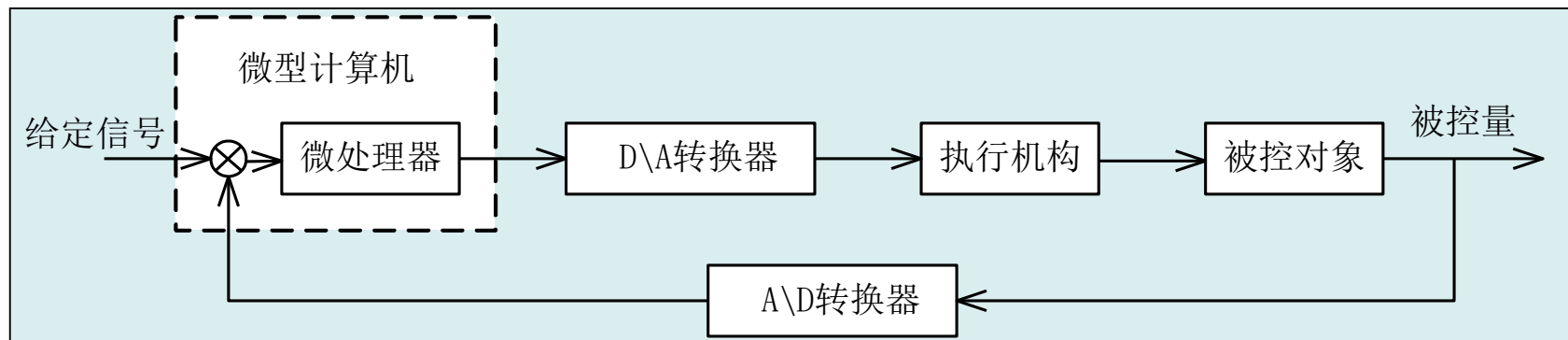
开环控制系统框图



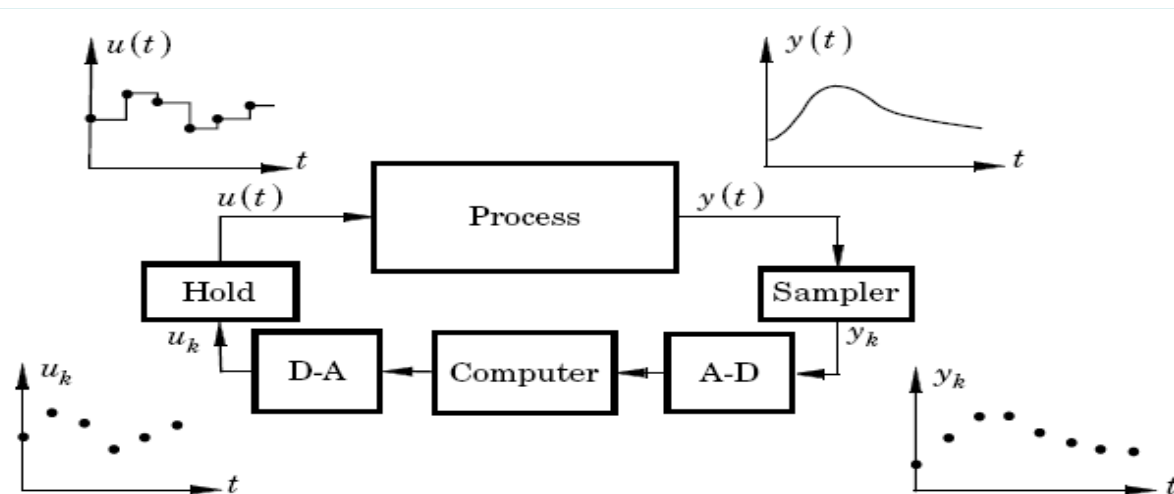
闭环控制系统框图



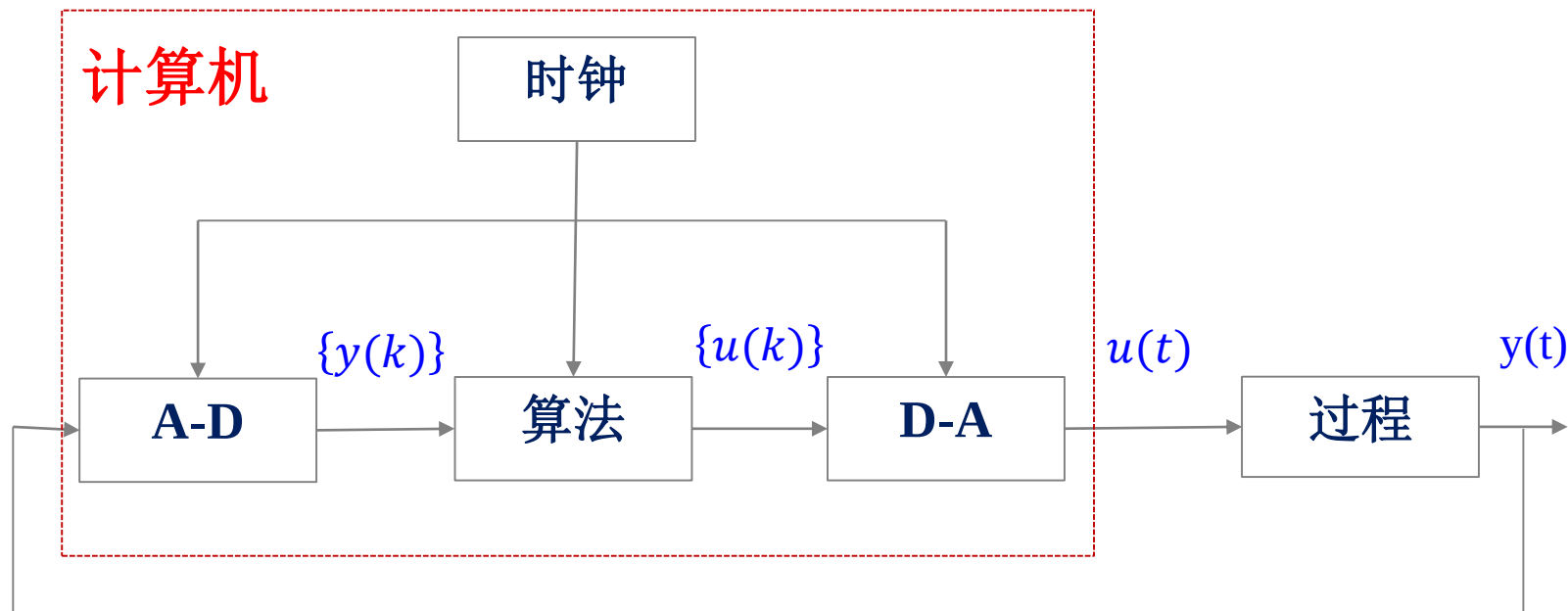




计算机控制框图



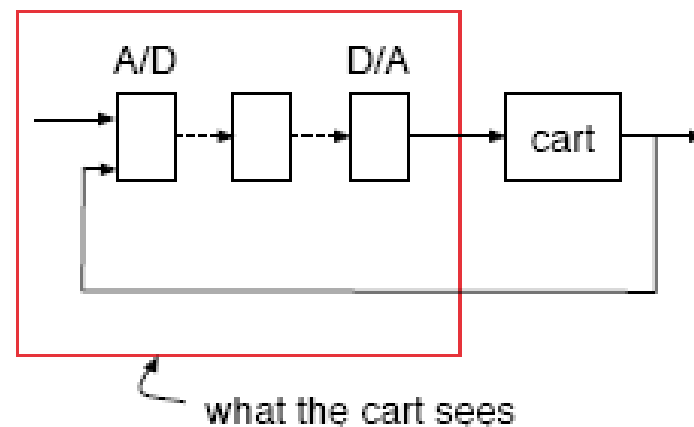
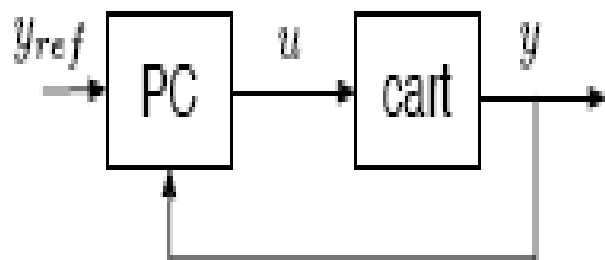
计算机控制信号图



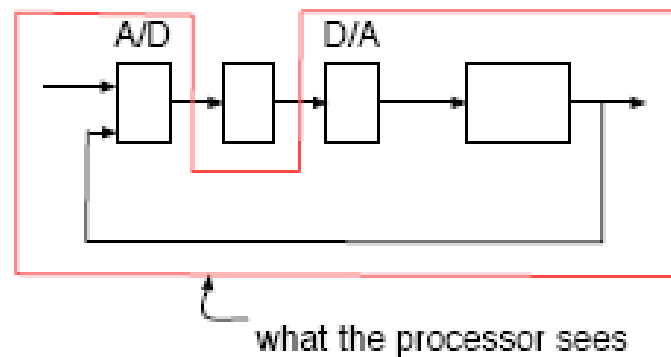
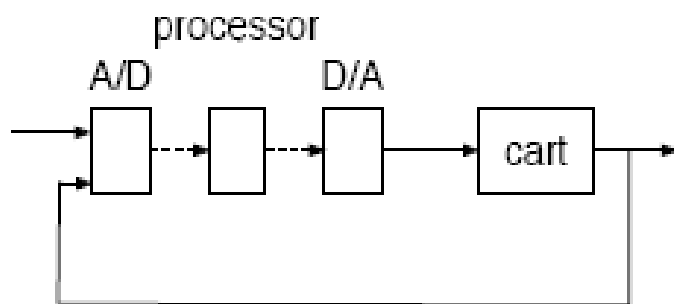
计算机控制系统主要完成三个任务：

- ❑ **实时数据采集**：通过检测变送装置对被控量的瞬时值进行检测和输入。
- ❑ **实时数据处理**：对采集到的被控量进行处理，通过一定的控制算法，决定将要采取的控制行为。
- ❑ **实时控制输出**：根据控制决策，对执行机构发出控制信号，完成控制任务。

## 计算机的控制器设计方法



## 模拟化（连续化）设计

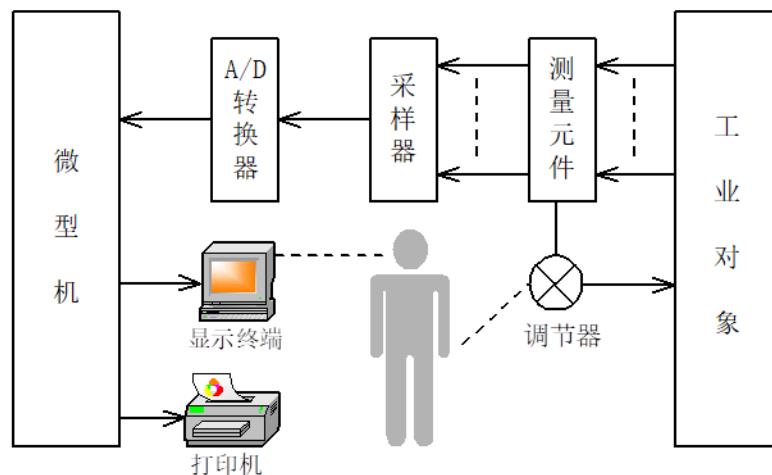


## 离散化设计

- 在计算机控制中，各类控制任务的实现存在执行时间。同时，计算机还需要执行其他的任务。所以计算机控制实际上是**实时系统**。
  - 实时性——任务必须在限定的时间内执行完成。
  - 实时控制——各种控制任务在限定的时间内执行完成。
  - 实时系统——系统中的各种任务都有实时性要求。
- 计算机控制系统理论分析的主要工具包括：离散时间控制系统的分析，实时系统的分析

## 在线方式 离线方式

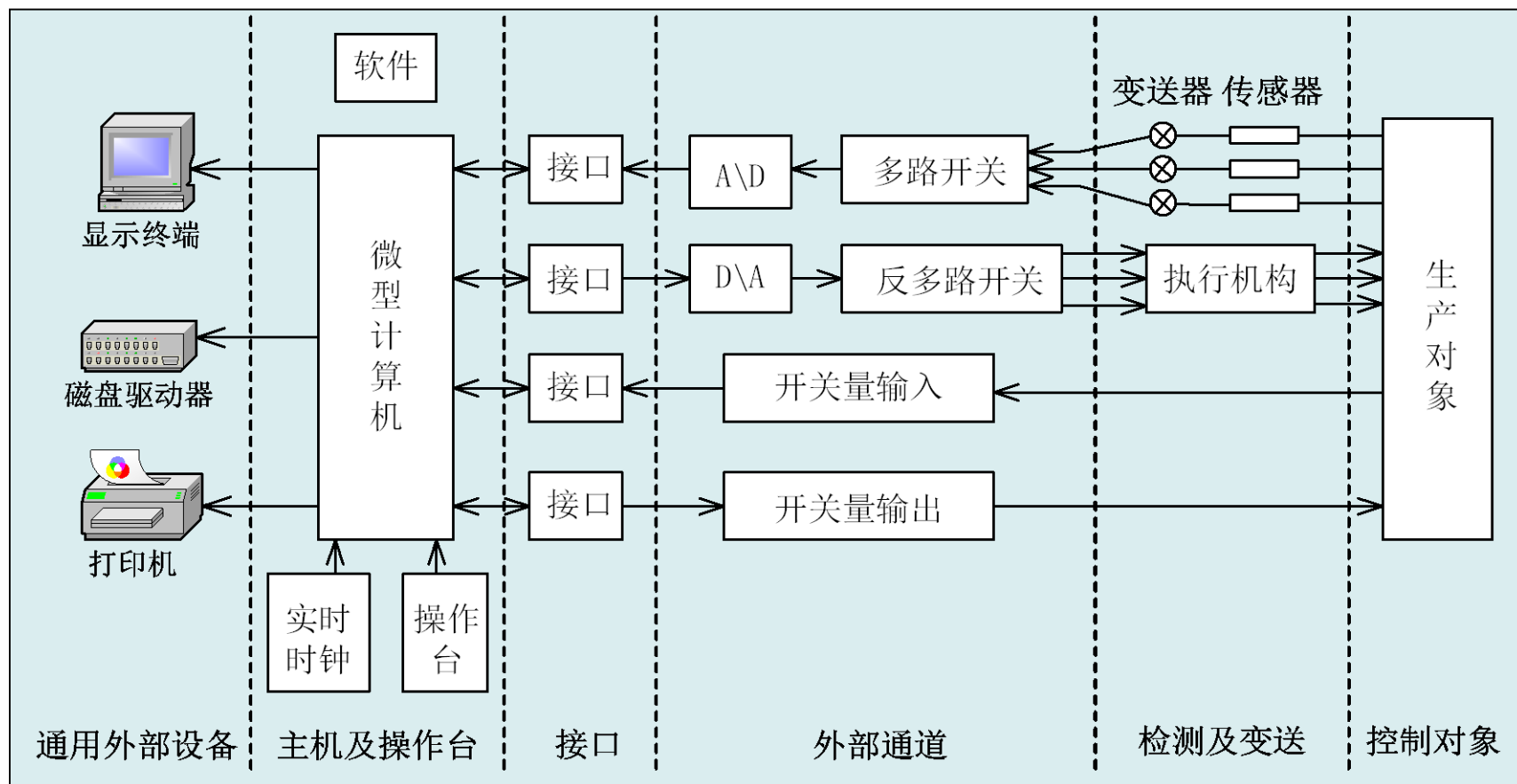
- 生产过程和计算机直接连接，并受计算机控制的方式称为在线方式或联机方式；
- 生产过程不和计算机相连，且不受计算机控制，而是靠人进行联系并做相应操作的方式称为离线方式或脱机方式。



## 1.1 计算机控制系统概述

### ——3 系统组成

- 计算机控制系统主要由：计算机（工业控制机）和生产过程两大部分组成
  - **工业控制机**是指按生产过程控制的特点和要求而设计的计算机，它包括硬件和软件两部分。
  - **生产过程**包括被控对象、测量变送、执行机构、电气开关等装置
-



典型计算机控制系统的硬件结构

# 计算机控制技术

## 硬件组成:

### □ 主机

即微型计算机或CPU。常见的包括：微处理器（MCU）如单片机；微处理器（MPU）如8086、6800处理器；DSP、ARM；工业控制计算机；PC机等。

### □ I/O接口

接口实现主机和外部设备之间数据交换。例如，微机接口：

并行接口：8255、8155

串行接口：8251

DMA接口：8237

中断接口：8259

定时器/计数器接口：8253

### □ 输入/输出通道

模拟量输入通道、模拟量输出通道；开关量输入通道、开关量输出通道

### □ 外部设备

输入设备（如检测设备）、输出设备（如执行机构）

### □ 操作台

输出显示（LED、报警和状态显示等）、输入键盘（功能键、数字键、开关等）、HMI



## 软件组成：

### (1) 系统软件

系统软件包括实时多任务操作系统（如：Linux等）、引导程序、调度执行程序

### (2) 支持软件

支持软件包括编程语言、编程支持软件（集成开发环境，如：QT等）。

### (3) 应用软件

应用软件是针对生产过程编制的控制和管理应用程序。

通常包括：过程输入程序、过程控制程序、过程输出程序、人机接口程序、打印显示程序和公共子程序等。

---

# 1.1 计算机控制系统概述

## ——4 控制方法

### (1) 程序和顺序控制

程序控制是被控制量按照一定的、预先规定的时间函数变化，被控制量是时间函数的变化。如**数控**。

顺序控制是程序控制的扩展，每次设定值的给出，不仅取决于时间，还取决于对以前的控制结果的逻辑判断。如**PLC控制**。



## (2) 比例积分微分控制 (PID控制) – (连续化设计)

调节器的输出是调节器输入的比例、积分和微分的函数。PID控制结构简单、参数容易调整。在实际工程控制中，无论模拟调节器或者数字调节器，PID控制最广泛。

## (3) 最小拍控制– (离散化设计)

最小拍控制的性能指标是要求设计的系统在尽可能短的时间内完成调节过程。最小拍控制是以Z变换为基础的直接离散控制系统设计的基本思想。

## (4) 复杂规律的控制

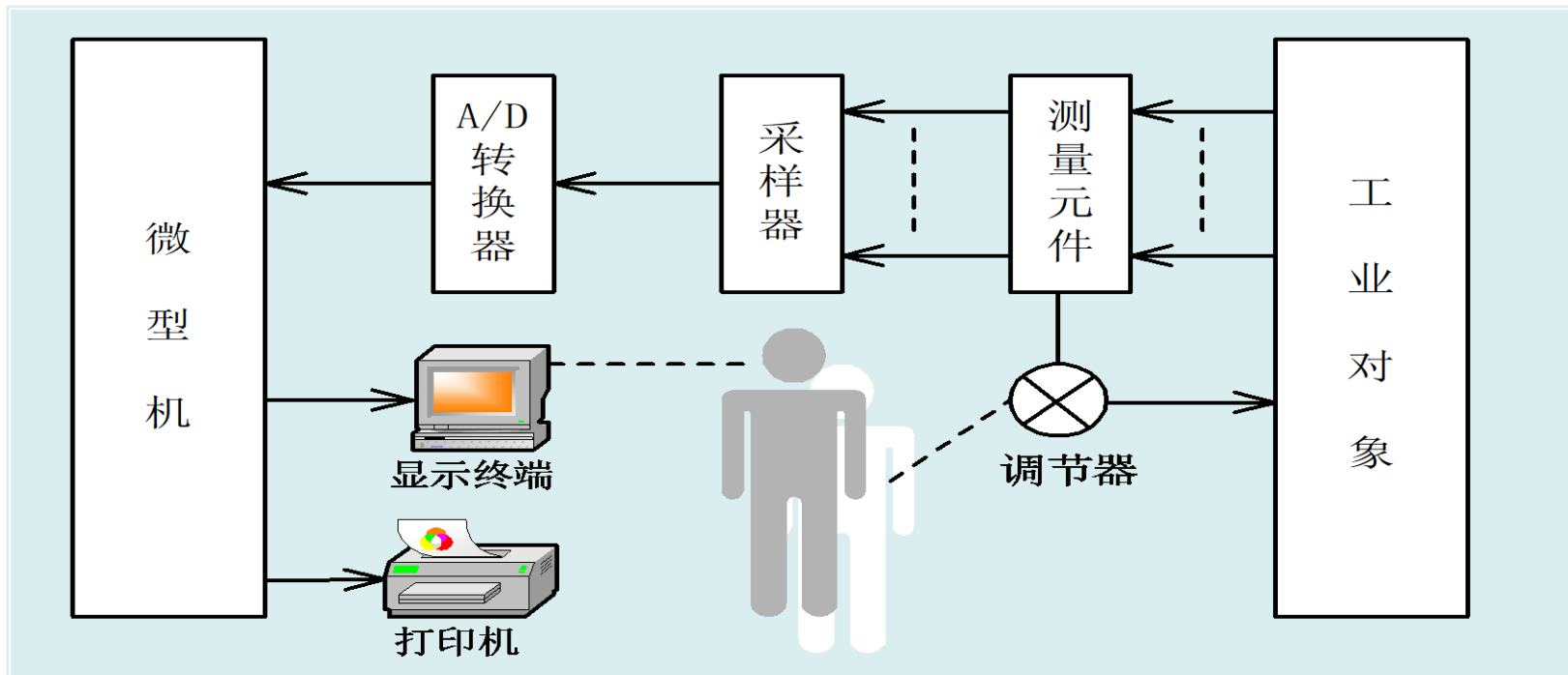
常用于比较复杂的控制过程。常用的控制包括：串级控制、前馈控制、纯滞后补偿、解偶控制、最优控制、自适应控制等。

## (5) 智能控制

模糊控制、专家系统、神经网络控制等

## 1.2 计算机控制系统的典型形式

### 1 操作指导控制系统(数据采集和监视)



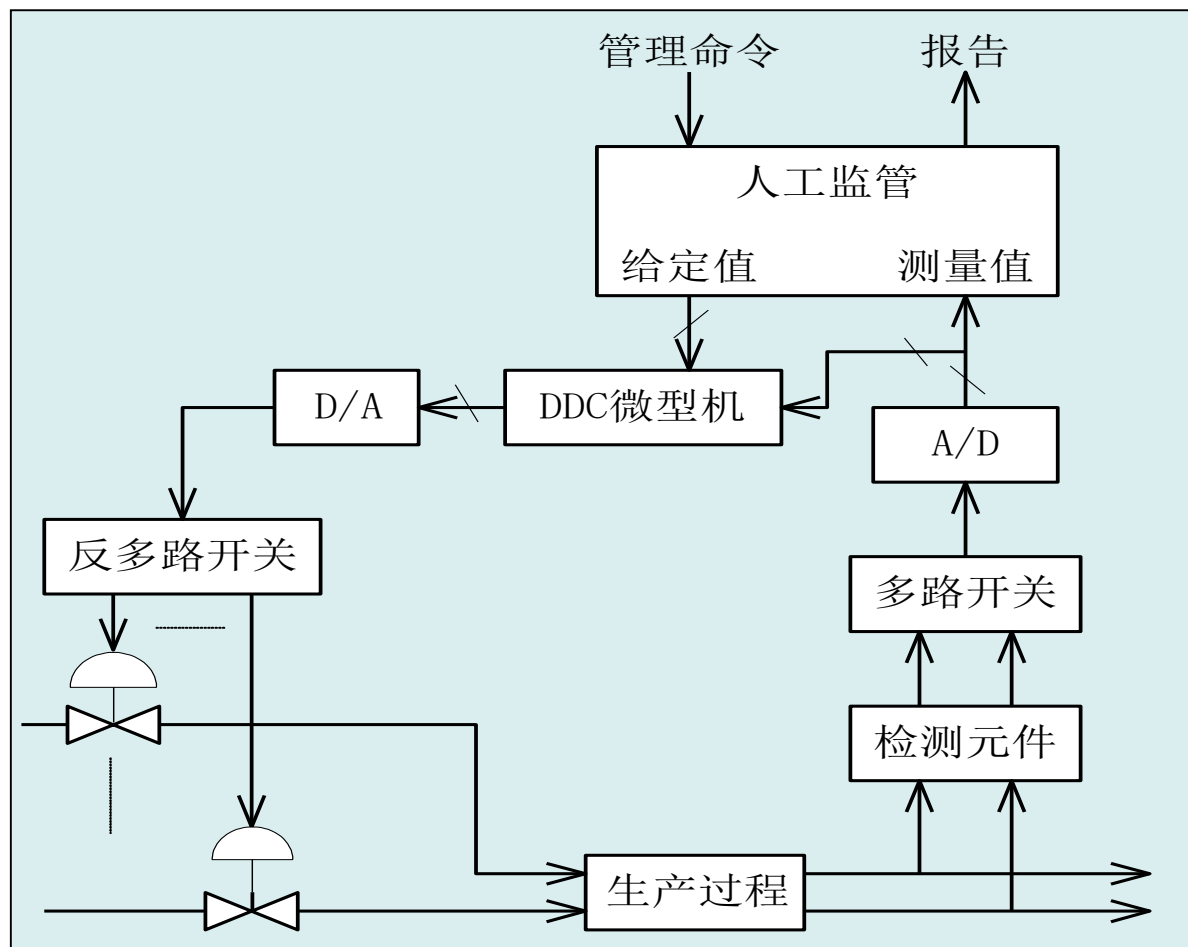
计算机根据一定的控制算法，依赖测量元件测得的信号数据，计算出供操作人员选择的最优操作条件及操作方案

**优点：**结构简单，控制灵活和安全。

**缺点：**要由人工操作，速度受到限制，不能控制多个回路。

- 主要完成数据采集、处理，并为操作人员提供反映生产过程工况的各种数据以及操作指导信息。
- 主要作用是：
  - 集中监视
  - 操作指导
- 不需要完成“控制”功能。这种形式的系统不是严格意义的“计算机控制系统”。

## 2 直接数字控制系统 (DDC-Direct Digital Control)

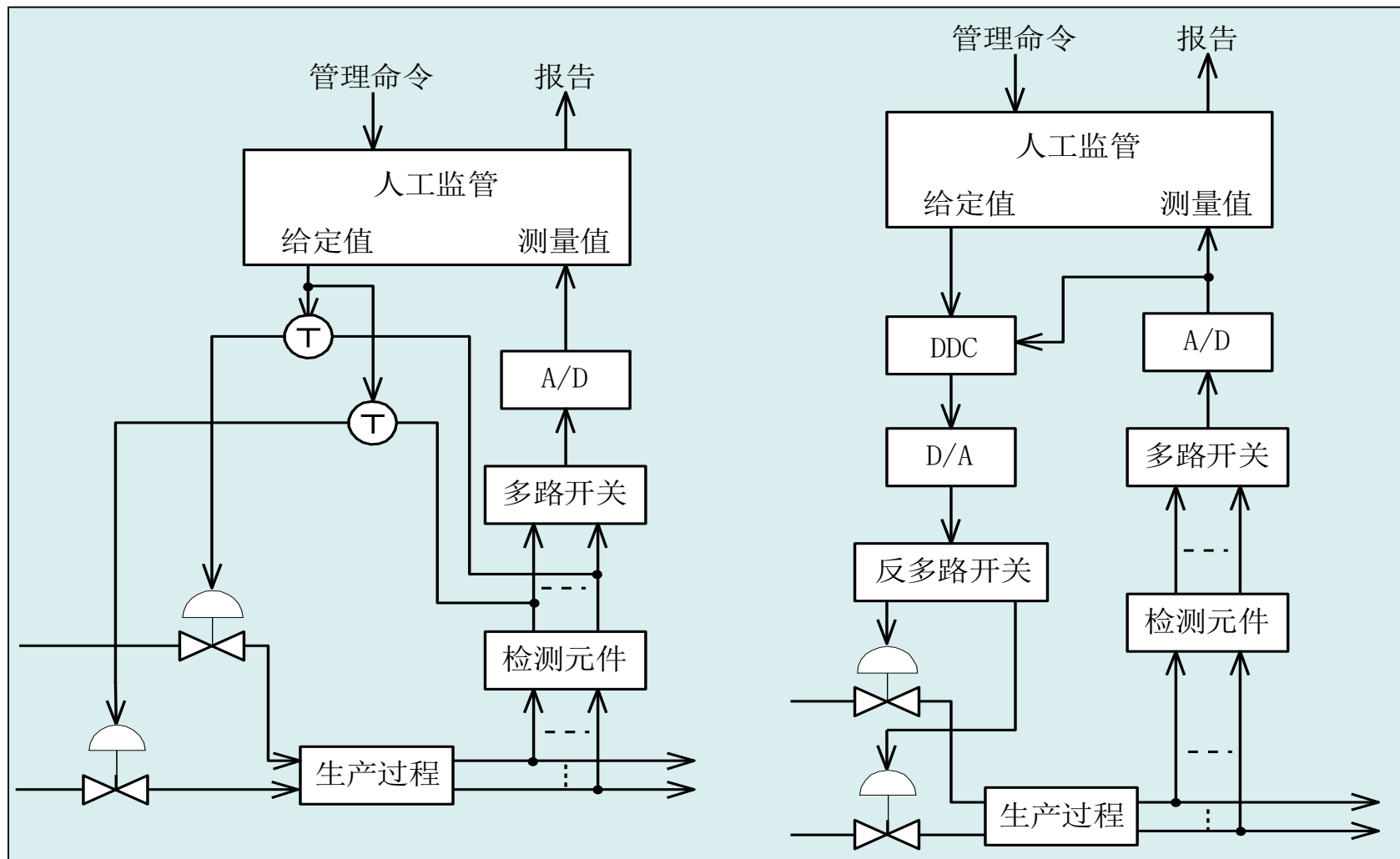


计算机首先通过模拟量输入通道、开关量输入通道实时采集数据，然后按照一定的控制规律进行计算，最后发出控制信息，并通过模拟量输出通道、开关量输出通道直接控制生产过程。

**特点：**能够实现自动控制，实时性好、可靠性高，可实现多回路控制

- 由于DDC系统中的计算机直接承担控制任务，所以要求**实时性好、可靠性高和适应性强**。
  - 为了充分发挥计算机的利用率，**一台计算机通常要控制几个或几十个回路**。
  - 对一些关键的控制回路，往往设计为**计算机控制与仪表控制相结合**的形式，以提高整个系统的可靠性。
-

## 3 计算机监督控制系统 (SCC)

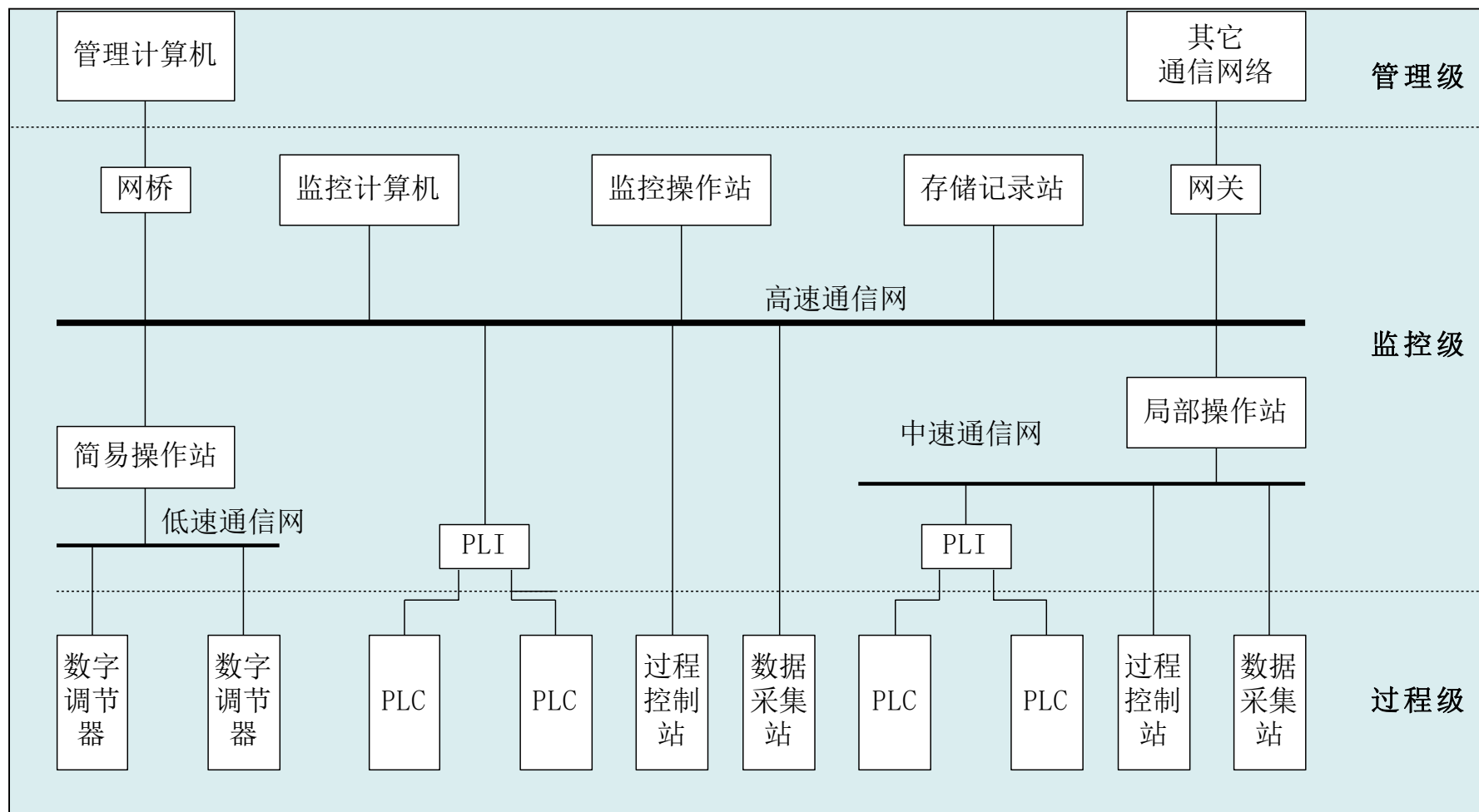




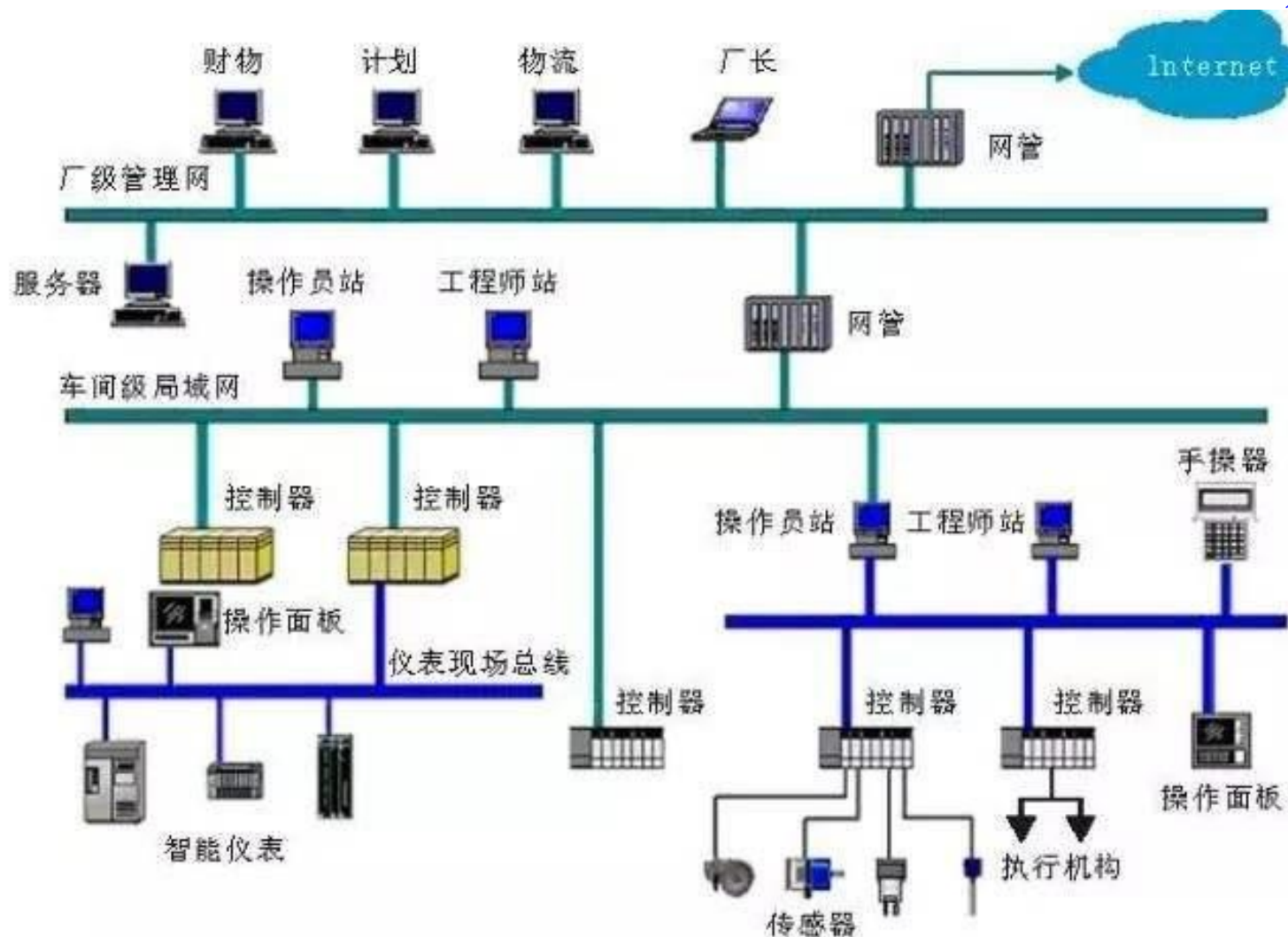
- 计算机监督系统 (Supervisory Computer Control) 简称SCC系统。 SCC系统有两种不同的结构形式。一种是SCC+模拟调节器，另一种是SCC + DDC 控制系统。
- 计算机根据原始工艺信息和其它参数，按照描述生产过程的数学模型或其它方法，改变给定值，使生产过程始终处于最优工况 (如保持高质量、高效率、低消耗、低成本等等)。
- 主要的作用是改变给定值，又称设定值控制SPC (Set Point Control)。

- **二级控制系统**，SCC可采用高档计算机，它与DDC之间通过通信接口进行通信联系。SCC计算机可完成工段、车间高一级的最优化分析和计算，并给出最优给定值，送给DDC级执行过程控制。
- 当DDC级计算机出现故障时，可由SCC计算机**完成DDC的控制功能**，使系统可靠性得到提高
- 作为SCC的计算机一般均采用**高档计算机或工作站**，要求数据处理功能强、存储容量大，对工业现场的抗干扰能力倒不一定很强。

## 4、集散控制系统（DCS）



- 集散控制系统（Distributed Control System）也称为分布式控制系统。
- 采用分散控制、集中操作、分级管理、综合协调的设计原则，把系统从上到下分为分散**过程控制级**、集中操作**监控级**、综合信息**管理级**，形成分级分布式控制。
  - **分散过程控制级**：最底层，直接和现场控制点打交道。
  - **集中操作监控级**：集中在控制室通过显示屏等几种监控、操作。
  - **综合信息管理级**：实现整个企业的综合信息、管理，主要执行生产管理和经营管理功能，能够提供管理决策信息。

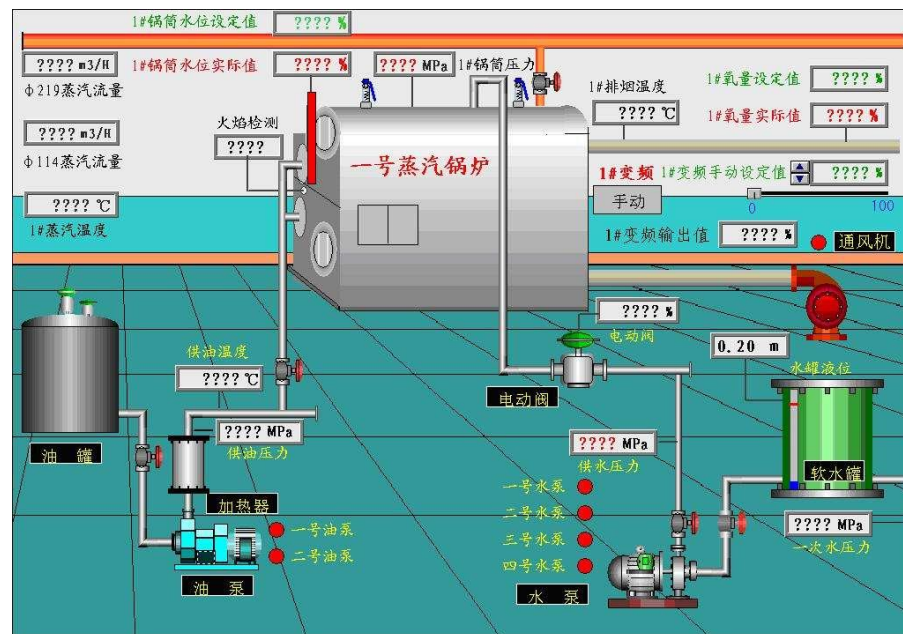
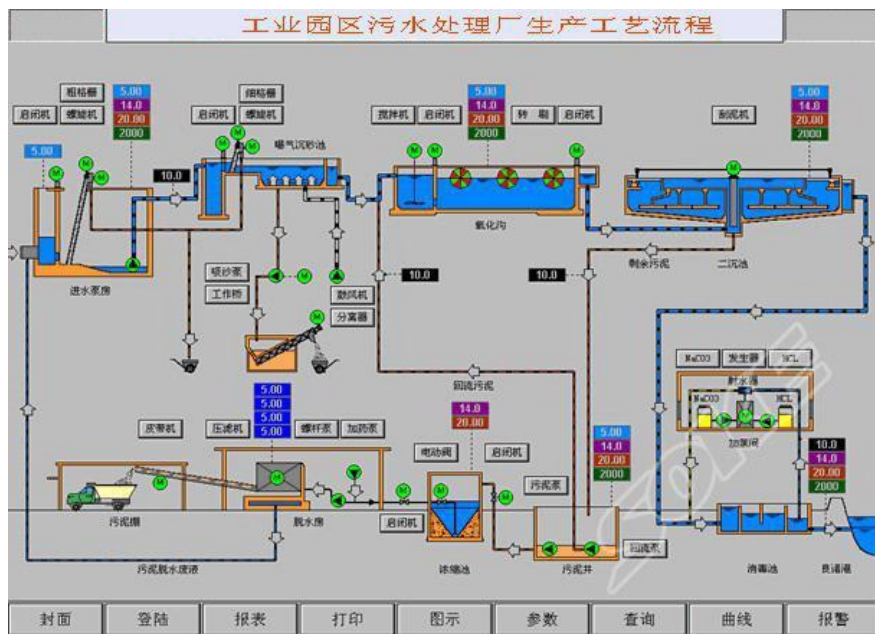


**特点：**功能强大、性能优越、技术成熟，软件支持广泛。但系统复杂，成本高，一般适合于大型过程系统。



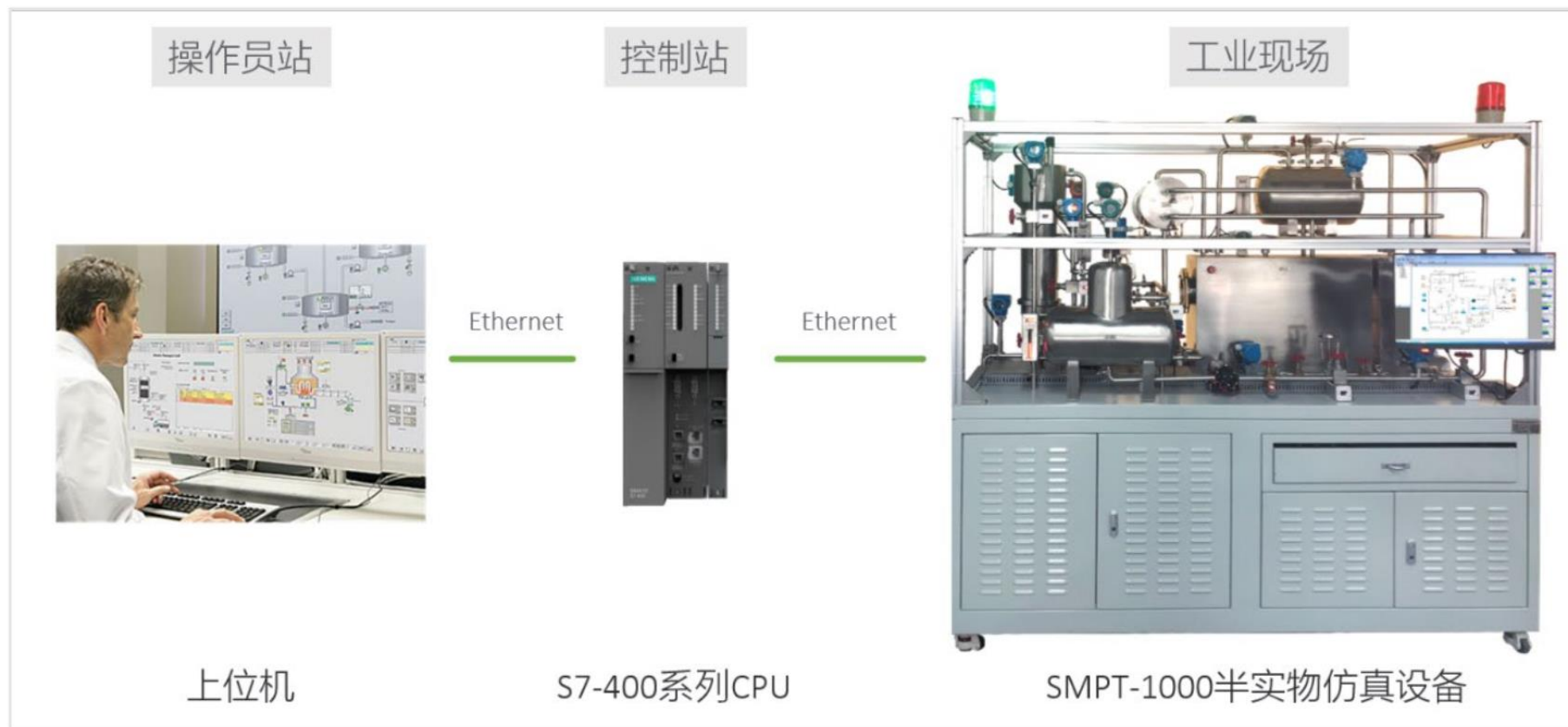






DCS组态

# “西门子杯” CIMC挑战赛-流程行业赛项







DCS集计算机技术、控制技术、通讯网络技术、生产工艺为一体，是**综合技术集成**。从某种意义上说，已不是单纯的计算机控制技术，或者说是**广义的计算机控制技术**。

## DCS的主要问题

- 1) DCS系统的过程级仍使用传统的模拟量（4~20mA电流或0~5V电压）传送，抗干扰能力差；
- 2) 所有的变送器均要将信号集中到控制器或控制站，当控制采样点较多时，接线工作量很大，而且不利于检修和调试；
- 3) DCS系统采用三层结构，系统成本较高，且各厂商的DCS有各自的标准，不能互联。

## 5 现场总线控制系统（FCS）

现场总线控制系统（Fieldbus Control System）是新一代分布式控制系统，国际标准统一后（目前国际标准共有8种），可实现真正的**开放式互连系统结构**。

主要有：

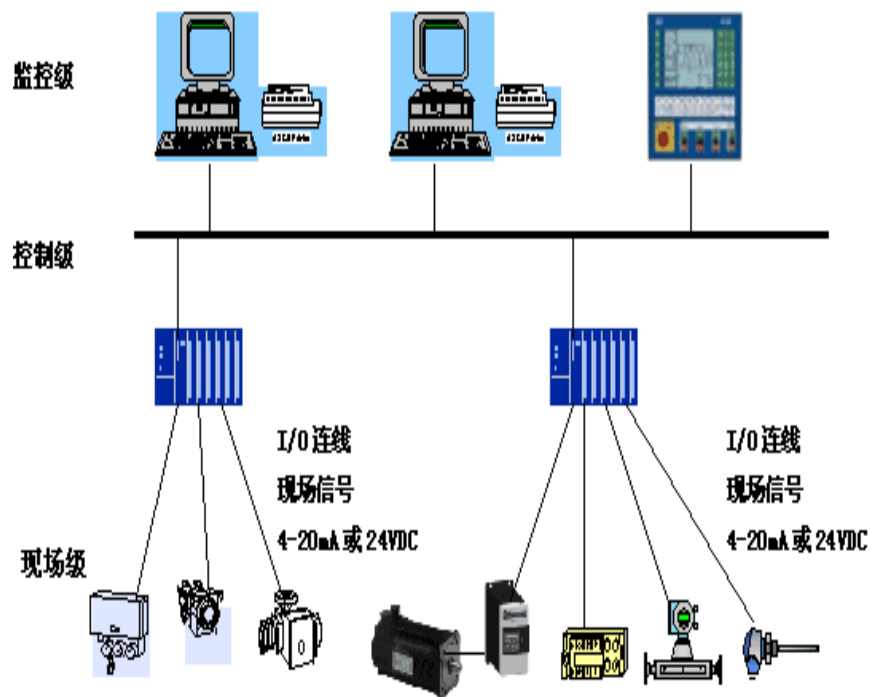
**CAN总线**（controller area network, 控制器局域网络）

**LonWorks总线**（local operating network局部操作网络）

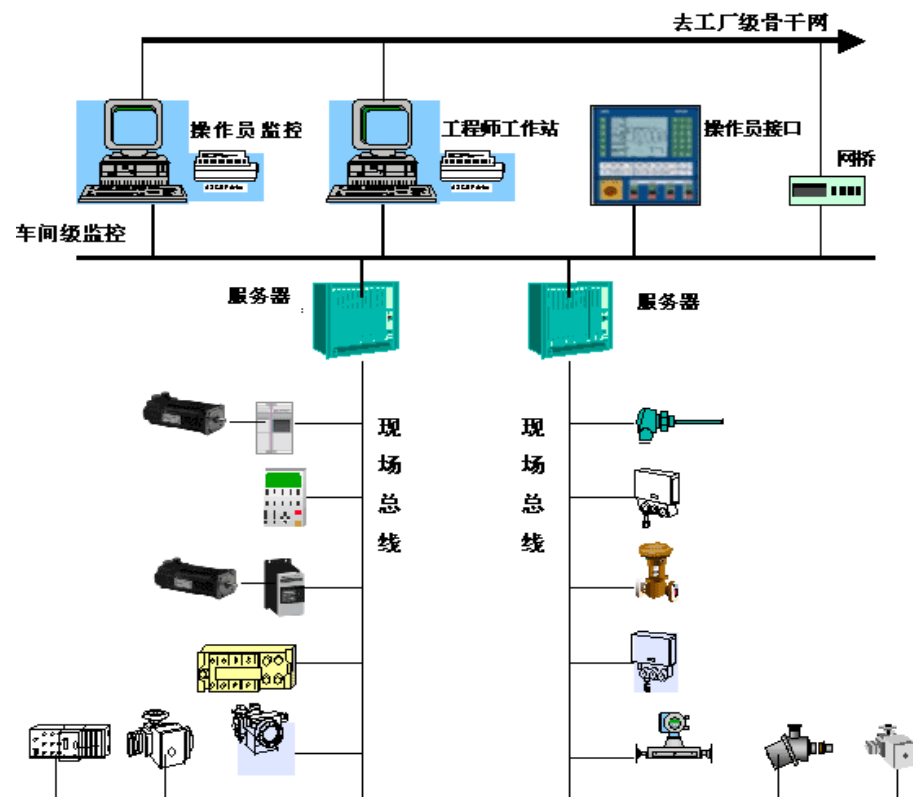
**PROFIBUS**（process field bus 过程现场总线）

**HART总线**（可寻址远程传感器数据网络）

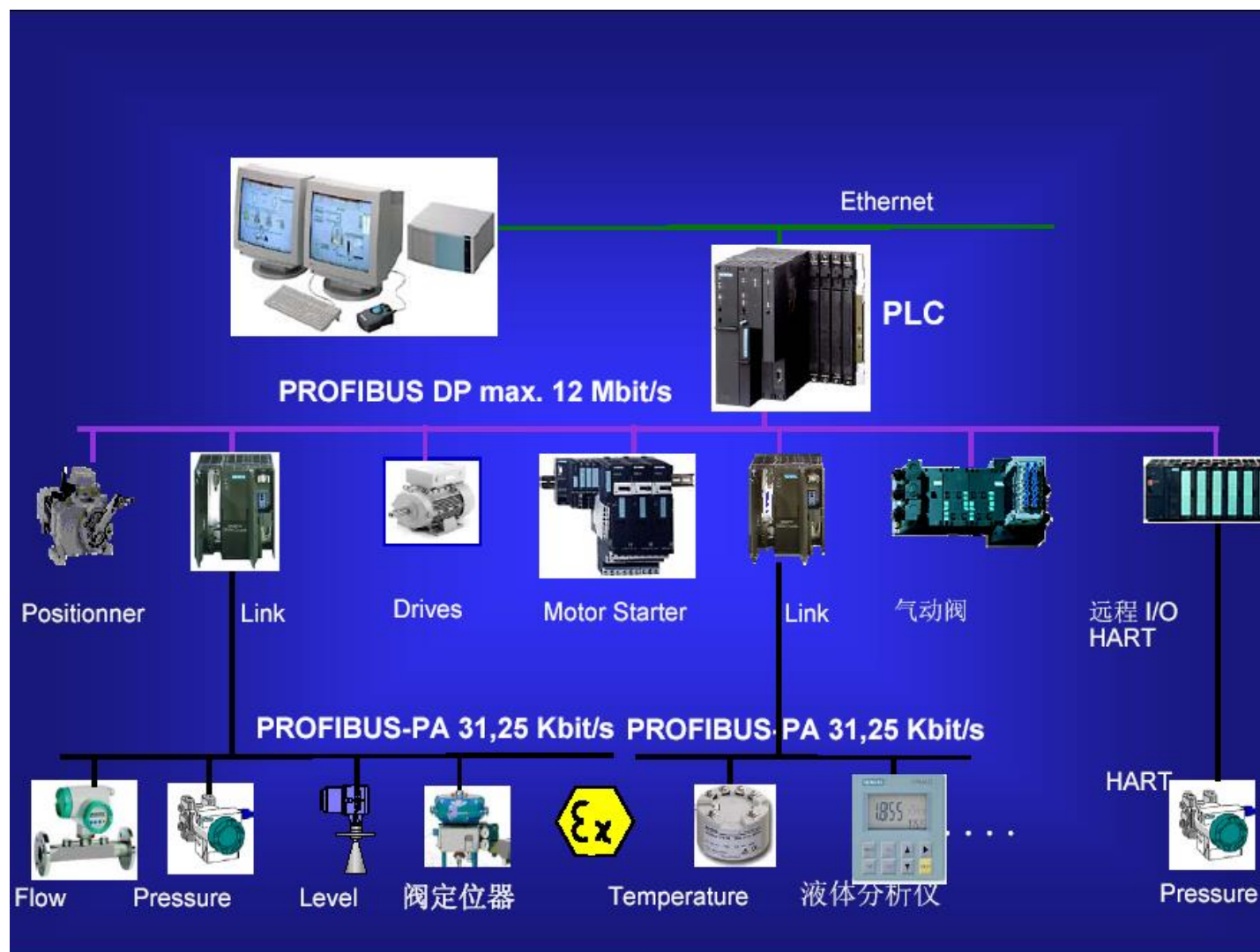
**FF总线**（现场基金会总线）



集散控制系统

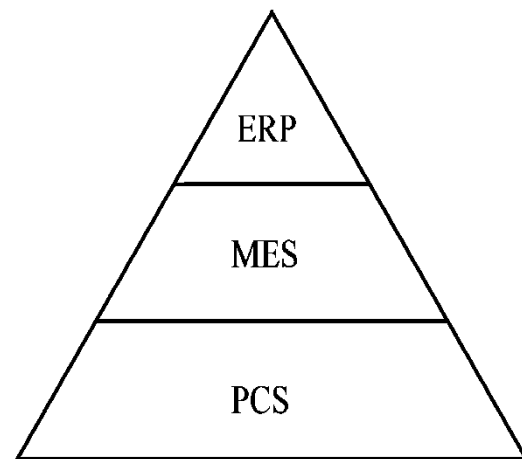


现场总线控制系统



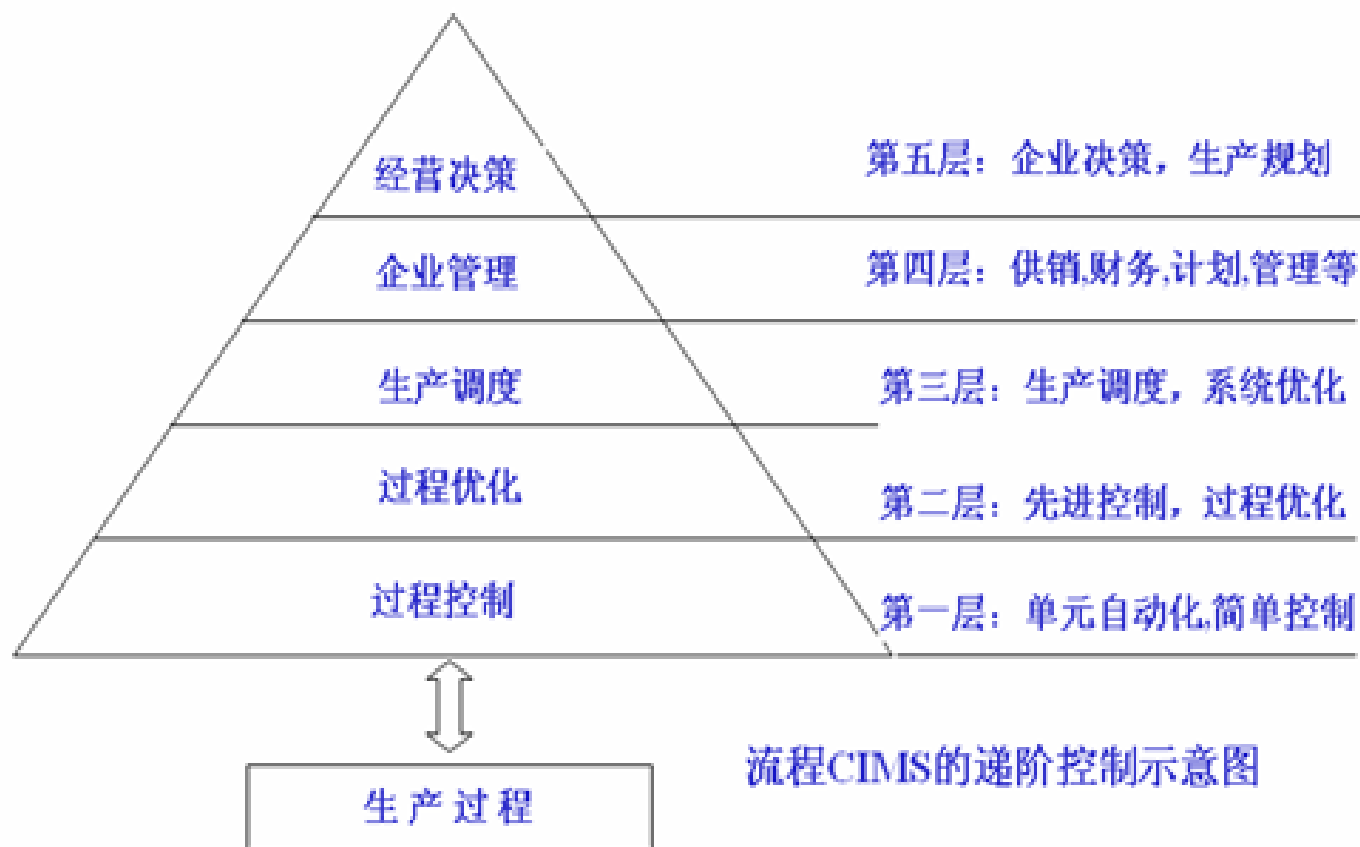
## 6 综合自动化系统

由企业资源信息管理系统**ERP** (Enterprise Resources Planning)、生产执行系统**MES** (Manufacturing Execution System) 和生产过程控制系统**PCS** (Process Control System) 构成的三层结构, 已成为综合自动化系统的整体解决方案。



综合自动化系统主要包括制造业的计算机集成制造系统、流程工业的计算机集成过程系统、信息物理系统。

- ❑ 计算机集成制造系统 (CIMS Computer Integrated Manufacture System)
- ❑ 计算机集成过程系统 (**CIPS** Computer Integrated Process System)
- ❑ 信息物理系统 (**CPS** Cyber-Physical System)



## 1.3 计算机控制系统装置

### 1 可编程逻辑控制器

简称可编程控制器或PLC，是计算机技术与继电逻辑控制概念相结合的产物。它主要由CPU、存储器、输入组件、输出组件、电源及编程器等组成。其特点：

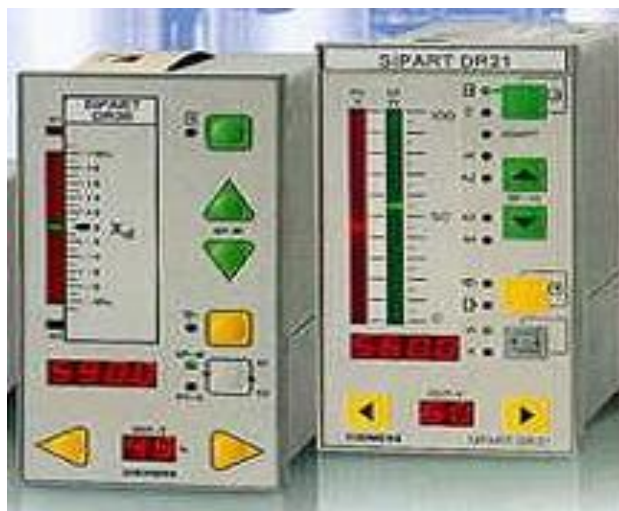
- 专为工业环境应用而设定，抗干扰能力强
- 模块化设计，组成灵活，易于扩展
- 梯形图编程，编程简单，调试容易
- 主要用于顺序程序控制领域，同时也扩展了运动控制、过程控制、网络通信领域等应用





## 2 智能调节器

又称可编程调节器、数字调节器。是一种数字化的过程控制仪表。它主要由微处理单元、过程I / O（输入/输出）单元、面板单元、通信单元、手操单元和编程单元等组成。常用于过程控制中，在DCS的过程控制级得到广泛应用。



### 3 工控机

- 基于总线技术和模块化结构的一种专用于工业控制的通用性计算机，一般称为工业控制计算机，简称为工业控制机或工控机。
- 按照某个总线标准，设计制造出若干符合总线标准、具有各种功能的各式模板，根据不同的生产过程与技术要求，选用相应的功能模板组合成所需的计算机控制系统。
- 常用的工业总线标准：ISA总线、PCI总线、STD总线
- 由于开发软件丰富，在大型计算机控制系统中常采用工控机作为主计算机。



# 计算机控制技术



## 4 嵌入式系统/边缘计算平台

- ❑ 嵌入式微处理器 (MPU) 如: ARM
- ❑ 嵌入式微控制器 (MCU) 如: 单片机
- ❑ 数字信号处理器 (DSP) 如: TMS320C2000/C6000
- ❑ 嵌入式片上系统 (SoC) 如: 高通骁龙, 华为麒麟
- ❑ 边缘计算平台 如: **NVIDIA Jetson**



# 1.4 计算机控制系统的发展概况

## ——1 发展历史

### □ 开创时期 1955~1959

得益于化工过程控制的发展。计算机非常昂贵。1959年世界上第一台过程控制计算机在美国得克萨斯州的一个炼油厂正式投入运行。主要用于寻找最优运行条件，改变模拟控制器的设定值。仍然需要常规的模拟控制设备。计算机运行速度慢、不可靠。

该系统控制有：

- 26个流量；
- 72个温度；
- 3个压力；
- 3个成分；

基本功能：

- 控制反应器的压力；
- 确定反应器进料量的最优分配；
- 根据催化作用控制热水流量；
- 确定最优循环。



## □ 直接数字控制（DDC）1962

英国帝国化学公司在过程控制中，采用一台计算机替代全部模拟仪表，直接控制生产过程。其中数据采集量为224个，它控制129个阀门。DDC真正实现了控制功能，而不是早期的监督功能。与模拟控制相比有巨大的优势。同时，也存在一旦计算机出故障，则系统全部崩溃的缺点。常需要第二台计算机备份。

## □ 小型计算机控制 1967-1972

集成电路的发展，计算机体积更小、速度更快

## □ 微型计算机控制 1970s-

超大规模集成电路发展，出现微型计算机控制

## □ 计算机控制普遍应用1980s~1990s

广泛应用于各控制领域。消费电子产品开始应用微控制器。

## □ 集散控制系统 1990s~

嵌入式控制系统和分布式控制系统，控制网络将各计算机和控制设备通过通信网络连接。

# 计算机控制理论的发展历史

□ 采样定理

□ 差分方程

□ Z变换法 
$$Z[f(kT)] = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-K} f(kT)$$

□ 状态空间理论（离散系统）

□ 最优控制与随机控制

□ 系统辨识与自适应控制

□ 先进控制技术

# 1.4 计算机控制系统的发展概况

## ——2 发展趋势

### 1. 推广应用成熟的先进技术

- 普及应用可编程序控制器 (PLC)
- 广泛使用智能调节器
- 采用新型的DCS和FCS



## 2 大力研究和发发展先进控制技术

- 先进过程控制（解耦控制、预测控制等）
  - 模糊控制系统（基于模糊集合理论）
  - 专家控制系统（基于知识的系统）
  - 学习控制系统（学习是控制经验的积累）
  - 神经控制系统（基于人工神经网络的控制）
  - 分级递阶智能控制系统（按“精度随智能提高而降低”的原理而分级为：组织级，协调级，执行级）
-

## 计算机控制技术

## 3 嵌入式控制的广泛应用

- ❑ 嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础、软硬件可裁减以满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等综合性严格要求的专用计算机系统。嵌入式系统主要由嵌入式处理器、相关支撑硬件、嵌入式操作系统及应用软件系统等组成。
- ❑ 与通用型计算机系统相比，嵌入式系统在硬件上具有体积小、重量轻、成本低、可靠性高、使用专用的嵌入式**CPU**等特点。在软件上具有代码体积小、效率高、要求响应速度快，能够处理异步并发事件、具有实时处理能力等特点。
- ❑ 嵌入式系统已经被广泛应用于移动计算平台，智能家居，无线通信设备，工业/商业控制。



## 4 计算机控制系统的发展趋势

- 控制系统的数字化
- 控制系统的网络化
- 控制系统的智能化
- 控制系统的扁平化
- 控制系统的综合化
- 控制系统的绿色化

智能（数字）工厂

# 小结

- 计算机控制系统概述
  - 计算机控制系统分类
  - 计算机控制系统装置
  - 计算机控制系统发展概况及趋势
-